# Laborbuch 4

## Praktikum 4

von: Levi Blumenwitz

CircuitVerse Arbeitsbuch: https://circuitverse.cs.hm.edu/users/203/projects/praktikum-4-fa38d3c3-aa9e-4f0e-ab32-f3027d81d070

### Vorgehen

- ☒ Vervollständigen Sie den Namen + Link am Beginn des Dokuments
- ☒ Vervollständigen Sie das Zeitdiagramm und beantworten Sie die Fragen zu Aufgabe 1b
- ☒ Beachten Sie die Limitierungen der Elemente!
- ☐ Exportieren Sie die Schaltung aus CircuitVerse und ersetzen Sie mit dem Export die Datei `./praktikum4.cv`. Beim späteren Veröffentlichen (Pushen) Ihrer Lösung auf Gitlab erhalten Sie unmittelbar Feedback, ob Ihre Schaltung funktional fehlerfrei ist.
- ☐ Laden Sie die Bilder aus CircuitVerse herunter und ersetzen die Dateien in `./images/` entsprechend. Beachten Sie die verschiedenen Schaltungs-Reiter, jede Schaltung ist separat. Laden Sie die PNG-Datei herunter wie im Wiki beschrieben.
- ☐ Überprüfen Sie, ob Ihre CircuitVerse Schaltungen den Richtlinien entsprechen: https://gitlab.lrz.de/grundlagen-der-rechnersysteme/semester/wise2026/hardware-teil/documentation/-/wikis/CircuitVerse

### Aufgabe 1

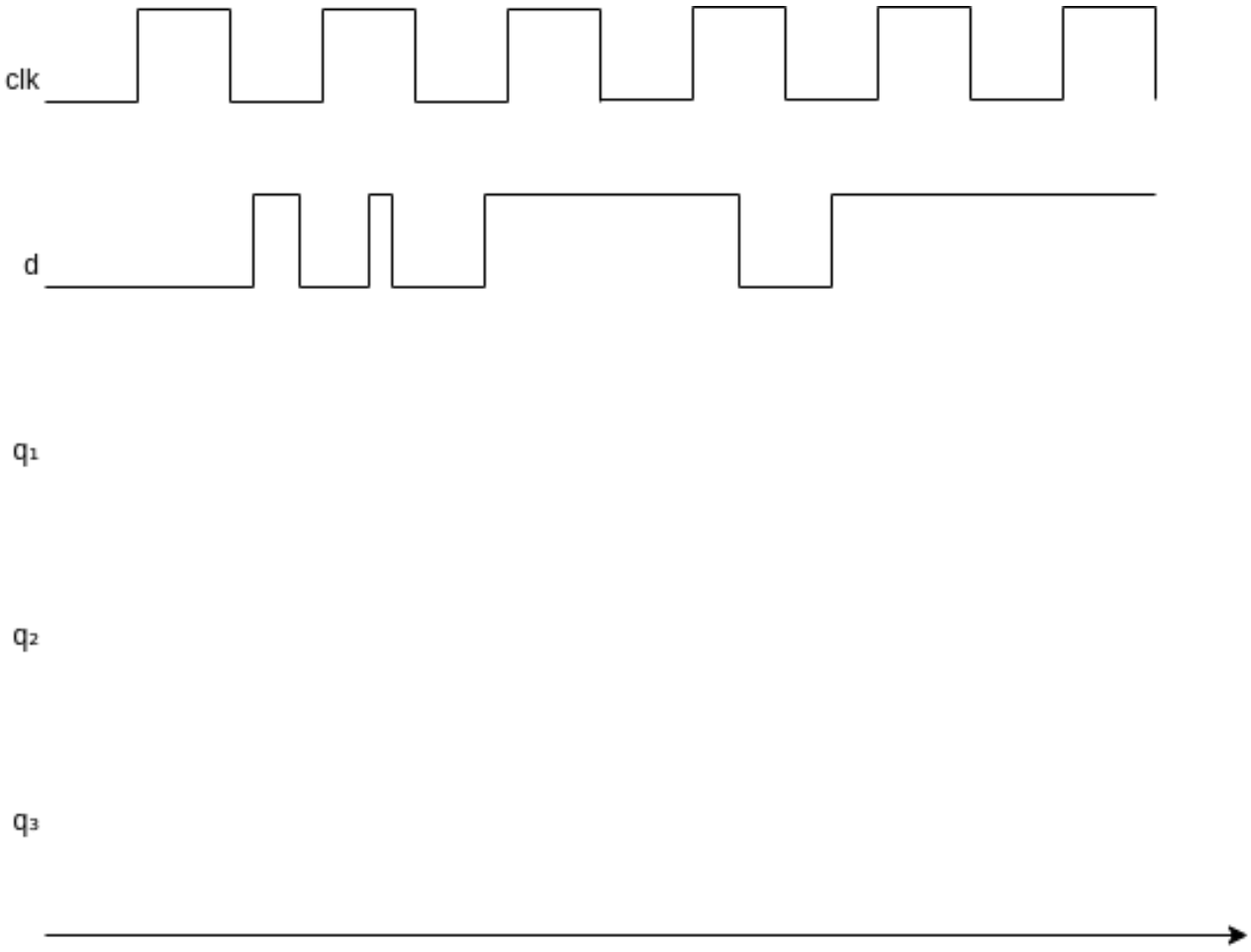
#### a) D-Latch

Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**




**b) Schaltung aus D-Latches**

Vervollständigen Sie das Zeitdiagramm für die gegebene Schaltung im Reiter ”Schaltung”.




Ergründen Sie die Funktion dieser Schaltung.
Was macht die Schaltung, wenn q2 der Ausgang wäre? Was trägt das dritte D-Latch zu der Schaltung bei?

### Aufgabe 2: Unidirektionales 4-bit Schieberegister

Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**


dl
0
d0
0
d1
0
d2
0
d3
0
clk
0
s0
0
X
q0
X
q1
X
q2
X
q3